UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS

Escuela de Física



Física II (CF1B2) — Sección A

LABORATORIO N° 5:

Coeficiente de Dilatación Lineal

INTEGRANTES:

1. Vera Vivanco, Jesús Rodolfo (20252703K)
2. Cauti Huachaca, Yordan Orlando (20222236E)
3. Marín Quispe, Joel Gabriel (20250438H)

Docente: Cortez, G.

Lima, 19 de junio de 2026

Índice

1 Introducción 1

2 Resumen 2

3 Objetivos 3

3.1 Objetivo general 3

3.2 Objetivos específicos 3

4 Fundamento Teórico 4

4.1 Origen molecular de la dilatación térmica 4

4.2 Coeficiente de dilatación lineal 4

4.3 Modelo del rodamiento de la aguja 4

4.4 Influencia de la estructura molecular y enlaces químicos 5

5 Materiales y Equipos 6

5.1 Aparato de dilatación térmica lineal (Dilatómetro) 6

5.2 Generador de vapor de agua 6

5.3 Calibrador Vernier 7

5.4 Regla metálica graduada 7

5.5 Transportador de ángulos 8

5.6 Termómetro 9

5.7 Tubos de ensayo (muestras) 9

6 Procedimiento Experimental 11

7 Resultados Experimentales 13

8 Análisis Experimental 14

8.1 Comportamiento cualitativo de la dilatación por material — Tabla 2 14

8.2 Sensibilidad del método de rodadura e incertidumbres dominantes 14

9 Tratamiento de Datos y Resultados 16

9.1 Aluminio 16

9.2 Cobre 17

9.3 Vidrio 17

10 Gráficas 19

11 Análisis de Gráficas 20

11.1 Comparativa de los coeficientes α experimentales frente a los referentes teóricos — Fig. 8 20

12 Observaciones 21

13 Sugerencias 22

14 Conclusiones 23

15 Bibliografía 24

Anexos 24

A Demostración de la relación cinemática de rodadura doble **24**
B Propagación de incertidumbre para el coeficiente de dilatación lineal **26**
C Hoja de recolección de datos **28**

1. Introducción

Los materiales sólidos expuestos a variaciones de temperatura experimentan cambios en sus dimensiones geométricas. A nivel molecular, al incrementarse la temperatura de un sólido, se eleva la energía cinética de sus átomos, lo que provoca vibraciones con mayor amplitud alrededor de sus posiciones de equilibrio. Debido a la naturaleza asimétrica (anharmónica) del potencial de interacción interatómico, la distancia promedio entre los átomos vecinos aumenta a medida que aumenta la temperatura. A nivel macroscópico, este incremento acumulativo del espaciamiento atómico se manifiesta como una dilatación térmica de las dimensiones del cuerpo [1].

Cuando este fenómeno se restringe predominantemente a una sola dimensión, se define como dilatación lineal. La magnitud física que caracteriza cuantitativamente este comportamiento es el *coeficiente de dilatación lineal* α, definido por la relación $\alpha = \frac{\Delta L}{L_0\,\Delta T}$, donde ΔL representa la variación de la longitud del cuerpo, L_0 su longitud inicial a la temperatura de referencia y ΔT la variación de temperatura aplicada. En el Sistema Internacional de Unidades (SI), el coeficiente α se expresa en unidades de 1/K, aunque es habitual utilizar la unidad equivalente de $^\circ\mathrm{C}^{-1}$ [2]. Para los materiales bajo estudio (aluminio, cobre y vidrio), los valores de referencia bibliográficos aceptados son $\alpha_{\text{ref, Al}} = 2{,}30 \times 10^{-5}\ ^\circ\mathrm{C}^{-1}$, $\alpha_{\text{ref, Cu}} = 1{,}70 \times 10^{-5}\ ^\circ\mathrm{C}^{-1}$ y $\alpha_{\text{ref, vidrio}} = 2{,}40 \times 10^{-6}\ ^\circ\mathrm{C}^{-1}$, respectivamente [1].

La tasa de dilatación lineal depende fundamentalmente de la composición del material y de la intensidad de sus enlaces químicos. Los enlaces atómicos más fuertes, característicos de potenciales interatómicos profundos y simétricos, resisten con mayor eficacia la expansión térmica ante el aumento de energía cinética, lo que resulta en coeficientes de dilatación bajos. Por este motivo, diferentes materiales muestran distinta susceptibilidad a la dilatación, siendo crucial estudiar comparativamente su respuesta térmica. Este comportamiento diferencial tiene un impacto crítico en el diseño de ingeniería de estructuras expuestas a fluctuaciones térmicas [1].

El presente experimento tiene por objeto determinar empíricamente el coeficiente de dilatación lineal α para tres materiales distintos: aluminio, cobre y vidrio. El sistema experimental consiste en un dilatómetro clásico donde se introduce vapor de agua a una temperatura de 100 °C a través de tubos huecos de cada material, elevando su temperatura desde una temperatura ambiental de 26 °C. Para medir el desplazamiento submilimétrico del tubo al expandirse, se emplea el método de la aguja giratoria, en el cual el extremo libre del tubo descansa sobre una aguja circular de diámetro D. Al expandirse el tubo, este se traslada y hace rodar sin deslizar a la aguja un ángulo $\Delta\theta$ sobre un dial graduado, de modo que el alargamiento térmico se calcula geométricamente mediante la relación $\Delta L = D\,\Delta\theta$ [2].

Se anticipa que los coeficientes determinados experimentalmente reflejen el orden de dilatación de los materiales y se aproximen a sus referentes bibliográficos. La precisión de este método angular se evaluará mediante la discrepancia porcentual respecto a los valores de referencia para cada material. Asimismo, los resultados permitirán analizar las principales fuentes de error experimental, tales como las pérdidas térmicas por convección a lo largo del tubo, la fricción del rodamiento o la incertidumbre instrumental del dial de giro y de la medición del diámetro de la aguja.

2. Resumen

El presente informe de laboratorio tuvo como objetivo la determinación del coeficiente de dilatación lineal (α) para tres materiales de uso común en la industria y la construcción: aluminio, cobre y vidrio borosilicato. El experimento se llevó a cabo utilizando un dilatómetro térmico clásico, en el cual se indujo la expansión de tubos huecos de cada material mediante el flujo de vapor de agua. La temperatura del sistema se incrementó desde una temperatura ambiental inicial de 26 °C hasta una temperatura final de ebullición de 100 °C, lo que representó una variación térmica controlada de $\Delta T = 74\,^{\circ}\mathrm{C}$.

Para medir con precisión la variación de longitud submilimétrica (ΔL), se empleó el método mecánico de la aguja giratoria. Este procedimiento aprovecha el rodamiento sin deslizamiento del extremo libre del tubo sobre una aguja cilíndrica de diámetro $D = 0{,}600\,\mathrm{mm}$, amplificando el desplazamiento lineal en una rotación angular θ que es registrada por un indicador circular graduado. La relación geométrica utilizada para la determinación del alargamiento fue $\Delta L = 2R\,\Delta\theta$ (donde $R = 0{,}300\,\mathrm{mm}$ es el radio de la aguja), a partir de la cual se estimaron los coeficientes experimentales y se propagaron sus incertidumbres asociadas mediante el método de suma en cuadratura.

Los coeficientes de dilatación lineal obtenidos experimentalmente para cada material con su respectiva incertidumbre y error relativo porcentual respecto a la literatura científica fueron:

- Aluminio: $\alpha_{\mathrm{Al}} = (2{,}46 \pm 0{,}11) \times 10^{-5}\ {}^{\circ}\mathrm{C}^{-1}$ con un error relativo de 6,8 %.
- Cobre: $\alpha_{\mathrm{Cu}} = (1{,}60 \pm 0{,}07) \times 10^{-5}\ {}^{\circ}\mathrm{C}^{-1}$ con un error relativo de 5,8 %.
- Vidrio borosilicato: $\alpha_{\mathrm{vidrio}} = (2{,}43 \pm 0{,}14) \times 10^{-6}\ {}^{\circ}\mathrm{C}^{-1}$ con un error relativo de 1,25 %.

Los resultados obtenidos muestran una excelente concordancia con los valores teóricos de referencia, lo que convalida la metodología experimental implementada y la precisión del factor de amplificación geométrica por rodadura doble.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Determinar experimentalmente los coeficientes de dilatación lineal (α) de muestras de tubos de aluminio, cobre y vidrio borosilicato, mediante el calentamiento controlado por inyección de vapor de agua.

3.2 Objetivos específicos

- Medir la longitud inicial (L_0) de cada tubo a temperatura ambiente utilizando instrumentos de precisión.
- Cuantificar el alargamiento térmico lineal (ΔL) de los materiales mediante el método de la aguja giratoria por rodadura sin deslizamiento.
- Registrar el ángulo de giro ($\Delta\theta$) que experimenta la aguja indicadora para calcular indirectamente el desplazamiento lineal del tubo.
- Propagar las incertidumbres instrumentales asociadas a las magnitudes físicas medidas para estimar la incertidumbre del coeficiente de dilatación.
- Comparar los coeficientes empíricos obtenidos con los valores de referencia teóricos y discutir las posibles fuentes de error sistemático y aleatorio.

4. Fundamento Teórico

4.1 Origen molecular de la dilatación térmica

En un sólido cristalino o vítreo, los átomos vibran constantemente alrededor de sus posiciones de equilibrio. A temperaturas ordinarias, la energía térmica se distribuye en modos de vibración interatómicos gobernados por un potencial de interacción. Si dicho potencial fuese perfectamente armónico (simétrico), el incremento en la amplitud de las vibraciones no alteraría la posición media de equilibrio de los átomos. Sin embargo, el potencial interatómico real es marcadamente asimétrico (anharmónico) [1]. Al aumentar la temperatura y elevarse la energía interna, los átomos oscilan con mayor amplitud, y debido a la asimetría del potencial, el valor medio de la distancia interatómica se incrementa de forma neta. Esta manifestación microscópica se acumula a lo largo de las dimensiones del sólido, dando origen a la dilatación térmica macroscópica.

4.2 Coeficiente de dilatación lineal

Cuando la geometría de un cuerpo sólido presenta una dimensión predominante sobre las otras dos (como en el caso de varillas, tubos o cables delgados), el estudio se simplifica al análisis de su comportamiento unidireccional. Definimos el coeficiente de dilatación lineal medio α como la fracción de cambio en la longitud por unidad de variación de temperatura [2]:

$$\alpha = \frac{\Delta L}{L_0 \, \Delta T} \tag{1}$$

donde L_0 representa la longitud de la varilla a la temperatura inicial T_0, y $\Delta L = L - L_0$ es el alargamiento correspondiente a la variación de temperatura $\Delta T = T_f - T_0$. En el Sistema Internacional, sus unidades son $1/\mathrm{K}$ o equivalentemente $^\circ\mathrm{C}^{-1}$, siendo usual reportar valores en el orden de 10^{-5} o 10^{-6} $^\circ\mathrm{C}^{-1}$ [1].

4.3 Modelo del rodamiento de la aguja

Dado que los alargamientos térmicos en varillas de longitud ordinaria y diferencias de temperatura moderadas son extremadamente pequeños (del orden de décimas de milímetro), su medición directa requiere de sistemas de amplificación mecánica de alta precisión. En este experimento, se utiliza el método de la aguja giratoria, cuyo fundamento físico-matemático se basa en el rodamiento sin deslizamiento.

El tubo bajo estudio se fija por un extremo mediante una pinza, mientras que su extremo libre se apoya sobre una aguja cilíndrica de radio R (diámetro $D = 2R$), la cual a su vez descansa sobre una superficie de soporte estacionaria. Al calentarse el tubo, este experimenta una expansión longitudinal ΔL, desplazando su extremo libre. Asumiendo condiciones de rodadura pura en las interfaces de contacto:

1. El punto de contacto inferior entre la aguja y el soporte fijo actúa como el centro instantáneo de rotación (CIR) con velocidad lineal nula.

2. El punto de contacto superior entre la aguja y el tubo en expansión adquiere la velocidad

de traslación del extremo libre de este último.

Bajo estas condiciones de rodadura doble, el centro de masa de la aguja se desplaza horizontalmente una distancia $\Delta x_c = R\,\Delta\theta$, mientras que el punto de contacto superior experimenta un avance longitudinal correspondiente al doble de este valor, es decir, la dilatación total ΔL. Así:

$$\Delta L = 2\Delta x_c = 2R\,\Delta\theta = D\,\Delta\theta \tag{2}$$

donde $\Delta\theta$ representa el ángulo barrido por la aguja en radianes. Se destaca **el factor 2** que multiplica al radio en la Ec. (2), el cual físicamente da cuenta del avance combinado por rotación y traslación de la aguja. La demostración matemática detallada de esta condición cinemática de rodadura doble se desarrolla en el Anexo A.

Combinando las Ecs. (1) y (2), obtenemos la ecuación de trabajo empleada para determinar el coeficiente de dilatación lineal:

$$\alpha = \frac{2R\,\Delta\theta}{L_0\,\Delta T} \qquad \text{o equivalentemente} \qquad \alpha = \frac{D\,\Delta\theta}{L_0\,\Delta T} \tag{3}$$

4.4 Influencia de la estructura molecular y enlaces químicos

El coeficiente α no es una constante universal, sino que depende directamente de la naturaleza y fuerza de los enlaces del material. Metales como el aluminio y el cobre poseen enlaces metálicos relativamente flexibles con pozos de potencial de interacción poco profundos y más asimétricos, lo que resulta en valores altos de α. En contraste, la estructura del vidrio (basada en redes covalentes de dióxido de silicio con enlaces polares fuertes) presenta un pozo de potencial profundo y marcadamente simétrico, por lo que su coeficiente de dilatación lineal es inherentemente menor en varios órdenes de magnitud que el de la mayoría de los metales [1].

5. Materiales y Equipos

Para la realización del presente experimento se emplearon los siguientes materiales y equipos:

5.1 Aparato de dilatación térmica lineal (Dilatómetro)

- **Descripción y función:** Soporte metálico rígido diseñado para sostener el tubo de ensayo en posición horizontal. Cuenta con un punto de sujeción fijo por medio de una pinza de ajuste en un extremo, mientras que el extremo libre descansa sobre una aguja cilíndrica de rodamiento. Esto permite que la expansión lineal del tubo se traduzca de forma directa en la rotación de la aguja.
- **Especificaciones:**
  - Tipo: analógico
  - Capacidad: muestras de hasta 800 mm de longitud
- **Precauciones:** Asegurar que la alineación del tubo con la aguja de rodamiento sea completamente perpendicular, garantizando condiciones de rodadura pura sin deslizamientos.

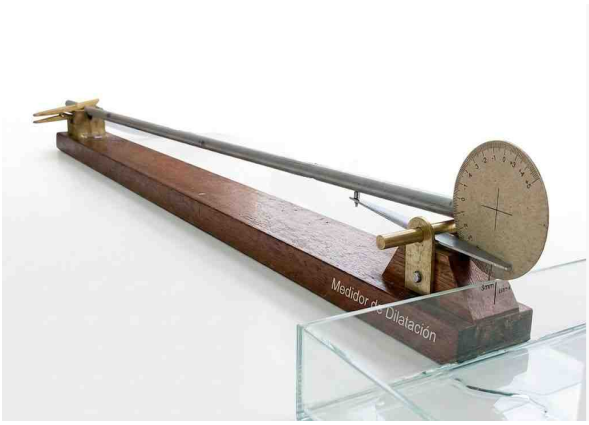


Figura 1: Aparato de dilatación térmica lineal (dilatómetro) utilizado para sostener las muestras.

5.2 Generador de vapor de agua

- **Descripción y función:** Recipiente calefactor de agua (matraz de ebullición) provisto de una resistencia eléctrica o calentador y una manguera flexible de caucho. Su función es producir e inyectar vapor continuo a través del interior de los tubos para calentarlos de manera homogénea hasta la temperatura de ebullición.
- **Especificaciones:**
  - Tipo: analógico
  - Temperatura nominal de operación: 100 °C

- **Precauciones:** Manipular las conexiones con pinzas térmicas para evitar quemaduras por vapor caliente y verificar la estanqueidad de las mangueras de acople.



Figura 2: Generador de vapor utilizado como fuente térmica para el calentamiento del tubo.

5.3 Calibrador Vernier

- **Descripción y función:** Instrumento de medición dimensional utilizado para determinar con alta precisión el diámetro D de la aguja cilíndrica de rodamiento.
- **Especificaciones:**
  - Tipo: analógico
  - Incertidumbre instrumental: $\delta D = \pm 0{,}025\,\text{mm}$ (lo que define una incertidumbre en el radio de la aguja de $\delta R = \pm 0{,}0125\,\text{mm}$)
- **Precauciones:** Limpiar las mordazas de medición y verificar que el instrumento marque cero antes de realizar las lecturas para evitar errores de cero.

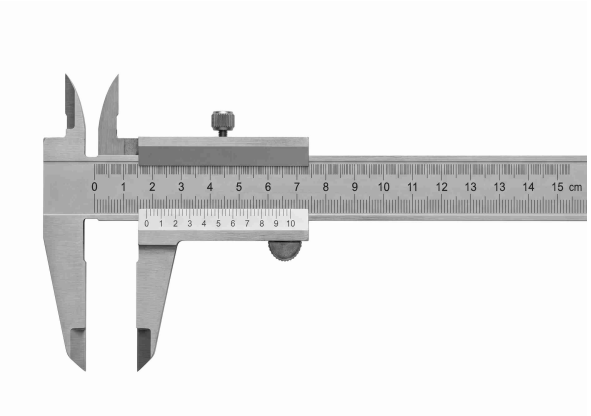


Figura 3: Calibrador vernier empleado para la medición del diámetro de la aguja.

5.4 Regla metálica graduada

- **Descripción y función:** Regla graduada milimétrica de un metro de longitud, utilizada para medir la longitud inicial libre del tubo (L_0) entre sus apoyos de sujeción.

- **Especificaciones:**
  - Tipo: analógico
  - Incertidumbre instrumental: $\delta L_0 = \pm 0{,}05\,\text{mm}$
- **Precauciones:** Alinear perpendicularmente la visual con la escala graduada al tomar la lectura para minimizar los errores sistemáticos causados por paralaje.

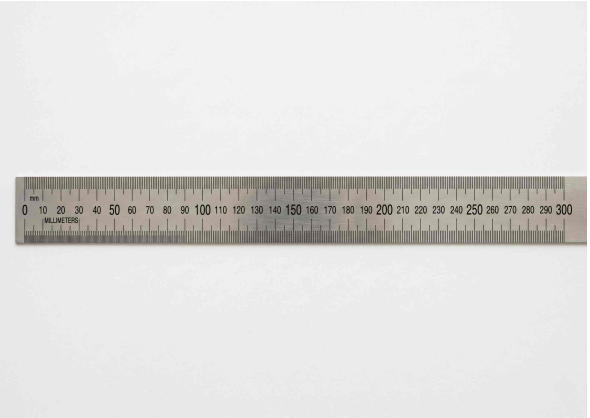


Figura 4: Regla graduada metálica empleada para medir la longitud inicial libre de las muestras.

5.5 Transportador de ángulos

- **Descripción y función:** Dial graduado angular acoplado al eje de la aguja indicadora de rodamiento. Su función es registrar el ángulo de giro angular $\Delta\theta$ que experimenta la aguja indicadora durante el proceso de expansión térmica del tubo.
- **Especificaciones:**
  - Tipo: analógico
  - Incertidumbre instrumental: $\delta\theta = \pm 0{,}5^\circ$ (equivalente a $\delta\theta = \pm 0{,}008\,73\,\text{rad}$)
- **Precauciones:** Asegurarse de que el indicador de aguja esté perfectamente alineado en posición vertical hacia abajo (cero de referencia angular) al comenzar cada ensayo.



Figura 5: Transportador de ángulos acoplado al eje del dial indicador.

5.6 Termómetro

- **Descripción y función:** Termómetro de precisión empleado para medir la temperatura ambiente del laboratorio.
- **Especificaciones:**
  - Tipo: analógico de columna líquida
  - Incertidumbre: $\delta T = \pm 0{,}5\,^{\circ}\mathrm{C}$
- **Precauciones:** Evitar que el termómetro entre en contacto directo con corrientes de aire externas al medir la temperatura inicial del laboratorio.

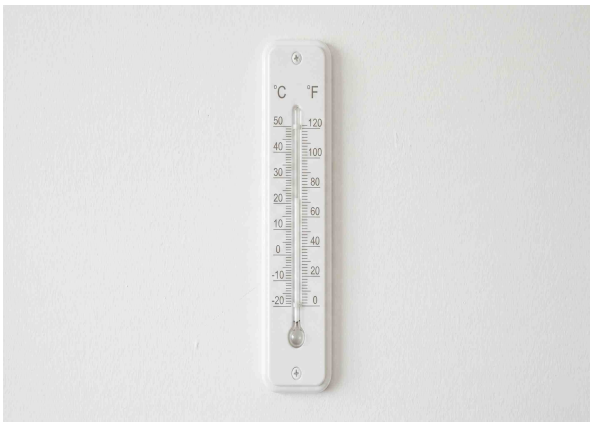


Figura 6: Termómetro de precisión empleado para medir la temperatura ambiente.

5.7 Tubos de ensayo (muestras)

- **Descripción y función:** Tubos cilíndricos huecos de aluminio, cobre y vidrio borosilicato que conducen el vapor caliente a lo largo de su interior para experimentar y medir su dilatación lineal térmica.
- **Especificaciones:**
  - Materiales: aluminio comercial, cobre y vidrio borosilicato
  - Longitudes nominales: en el rango de 700 mm a 770 mm
- **Precauciones:** Manipular las muestras metálicas y de vidrio con guantes aislantes térmicos durante y después del flujo de vapor para evitar quemaduras por contacto.



Figura 7: Tubos cilíndricos de cobre, aluminio y vidrio borosilicato (muestras).

6. Procedimiento Experimental

El procedimiento llevado a cabo para la determinación del coeficiente de dilatación lineal se detalla de forma cronológica a continuación:

1. **Medición de la aguja de rodamiento:** Se utilizó el calibrador vernier para determinar con precisión el diámetro D de la aguja metálica cilíndrica. El valor del radio R se calculó como $D/2$, y se registró junto a su incertidumbre instrumental correspondiente en la hoja de recolección de datos.

2. **Instalación de la muestra en el dilatómetro:** Se colocó el tubo de ensayo (iniciando con el cobre, luego el aluminio y finalmente el vidrio borosilicato) en el soporte horizontal del aparato de dilatación térmica. Un extremo del tubo se fijó rígidamente mediante la pinza de ajuste del soporte, mientras que el extremo libre se apoyó con cuidado sobre la aguja cilíndrica de rodamiento.

3. **Alineación del dial indicador:** Se acopló la aguja indicadora al eje de la aguja de rodamiento y se verificó que el indicador estuviera orientado verticalmente hacia abajo, marcando la referencia de cero en el dial graduado angular del transportador de ángulos.

4. **Medición de la longitud libre inicial:** Empleando la regla métrica graduada en milímetros, se midió la longitud inicial libre del tubo (L_0) desde el punto de sujeción fijo (pinza) hasta el punto de apoyo móvil sobre la aguja cilíndrica.

5. **Registro de la temperatura ambiente:** Se midió la temperatura inicial del aire dentro del laboratorio (T_0) utilizando el termómetro de precisión, asumiendo que el tubo inicialmente se encontraba en equilibrio térmico con el entorno.

6. **Preparación del generador de vapor:** Se llenó parcialmente el matraz de ebullición del generador de vapor con agua destilada y se encendió el elemento calefactor eléctrico. Durante esta fase de calentamiento inicial, la manguera flexible de salida de vapor se mantuvo desconectada del tubo de ensayo para evitar la pre-dilatación de la muestra.

7. **Inyección de vapor de agua:** Una vez que el agua en el matraz alcanzó el punto de ebullición constante a $100\,^{\circ}\mathrm{C}$, se acopló la manguera de salida al conector de entrada del tubo de ensayo, permitiendo el flujo continuo de vapor caliente a través de su canal interior.

8. **Monitoreo de la expansión térmica:** Conforme el vapor calentaba el tubo, se observó visualmente el desplazamiento gradual de la aguja indicadora sobre la escala angular del transportador. El paso del vapor se mantuvo de forma ininterrumpida hasta que el indicador angular dejó de moverse, señal de que la muestra había alcanzado el equilibrio térmico con el vapor a la temperatura final de $T_f = 100\,^{\circ}\mathrm{C}$.

9. **Registro de la variación angular:** Se leyó y registró con el transportador de ángulos el ángulo de giro final de la aguja ($\Delta\theta$) que mide el desplazamiento lineal acumulado.

10. **Enfriamiento y cambio de muestra:** Se retiró la manguera de vapor, se dejó enfriar la estructura del dilatómetro a temperatura ambiente y se procedió a retirar la muestra

ensayada. Este flujo de trabajo se repitió de manera independiente para cada uno de los materiales restantes.

7. Resultados Experimentales

En esta sección se presentan los datos experimentales crudos recolectados durante la sesión de laboratorio para cada uno de los materiales bajo estudio (cobre, aluminio y vidrio borosilicato), así como los parámetros instrumentales constantes del montaje de medición.

La Tabla 1 detalla las especificaciones geométricas y térmicas que se mantuvieron constantes para todo el experimento, incluyendo las incertidumbres instrumentales correspondientes asociadas al vernier, termómetro y la propagación de temperatura.

Tabla 1: Parámetros instrumentales y constantes del dilatómetro.

Magnitud	**Símbolo**	**Valor**
Diámetro de la aguja	D	$(0{,}600 \pm 0{,}025)\,\text{mm}$
Radio de la aguja	R	$(0{,}300 \pm 0{,}013)\,\text{mm}$
Temperatura ambiente inicial	T_0	$(26{,}0 \pm 0{,}5)\,^\circ\text{C}$
Temperatura final (vapor)	T_f	$(100{,}0 \pm 0{,}5)\,^\circ\text{C}$
Variación de temperatura	ΔT	$(74{,}0 \pm 0{,}7)\,^\circ\text{C}$

La Tabla 2 muestra las mediciones directas de la longitud inicial libre de las muestras (L_0), el ángulo de giro de la aguja indicadora en grados sexagesimales y radianes, así como el alargamiento lineal calculado ($\Delta L = 2R\,\Delta\theta$) con su incertidumbre de medición propagada para cada material.

Tabla 2: Datos geométricos de las muestras y mediciones de alargamiento térmico.

Material	L_0 (mm)	$\Delta\theta$ (°)	$\Delta\theta$ (rad)	ΔL (mm)
Cobre	$769{,}00 \pm 0{,}05$	$87{,}0 \pm 0{,}5$	$1{,}5184 \pm 0{,}0087$	$0{,}911 \pm 0{,}038$
Aluminio	$743{,}00 \pm 0{,}05$	$129{,}0 \pm 0{,}5$	$2{,}2515 \pm 0{,}0087$	$1{,}351 \pm 0{,}057$
Vidrio borosilicato	$700{,}00 \pm 0{,}05$	$12{,}0 \pm 0{,}5$	$0{,}2094 \pm 0{,}0087$	$0{,}126 \pm 0{,}007$

8. Análisis Experimental

En esta sección se realiza una evaluación cualitativa y crítica del comportamiento de las muestras durante el experimento y de las magnitudes físicas medidas directamente. Se destaca de antemano que, siguiendo las directrices metodológicas, en esta sección no se efectúa el cálculo de las variables derivadas (los coeficientes de dilatación lineal α), el cual se reserva de manera exclusiva para la Sección 9.

8.1 Comportamiento cualitativo de la dilatación por material — Tabla 2

Al inyectar vapor a 100 °C y calentar los tubos desde una temperatura ambiente de 26 °C, las respuestas mecánicas macroscópicas difirieron marcadamente entre los materiales. A pesar de que las muestras poseían longitudes iniciales L_0 muy similares dentro de un rango estrecho de 700,00 mm a 769,00 mm, los ángulos de giro $\Delta\theta$ registrados en la escala graduada del transportador de ángulos mostraron una amplia variación en el rango de 12,0° a 129,0°.

El tubo de aluminio presentó la dilatación más pronunciada, provocando una rotación de la aguja de 129°. El tubo de cobre exhibió una dilatación intermedia con un giro de 87°, mientras que el tubo de vidrio mostró una respuesta térmica muy baja, registrando una variación angular de apenas 12°. Desde una perspectiva física, este ordenamiento (aluminio >cobre >vidrio) es consistente con la rigidez y la naturaleza de las uniones atómicas de cada sólido. En los metales, la mayor anharmonicidad del pozo de potencial interatómico facilita que la energía térmica introducida aumente el espaciamiento promedio entre átomos. Por el contrario, la red tridimensional rígida del vidrio con enlaces covalentes más fuertes y simétricos mantiene una configuración geométrica estable ante el incremento de vibraciones atómicas.

8.2 Sensibilidad del método de rodadura e incertidumbres dominantes

Al examinar la Ec. (2), la dilatación lineal ΔL se infiere a partir del diámetro D de la aguja cilíndrica y del ángulo de rotación $\Delta\theta$. Por lo tanto, cualquier error sistemático en estas variables afectará directamente el resultado de la dilatación.

En términos de sensibilidad a errores instrumentales, se identifica un comportamiento crítico en el caso del vidrio:

- Para la muestra de vidrio, el ángulo medido de 12,0° es pequeño en relación con la incertidumbre del transportador ($\delta\theta = 0{,}5°$), lo que representa una incertidumbre relativa del 4,17 % en esta variable. Esto convierte a la precisión del transportador angular en la fuente dominante de incertidumbre para este material.
- En cambio, para el aluminio ($\Delta\theta = 129{,}0°$) y el cobre ($\Delta\theta = 87{,}0°$), la incertidumbre relativa de la medición angular es de solo 0,39 % y 0,57 %, respectivamente. Para estas muestras metálicas, la incertidumbre que domina la propagación no es el ángulo, sino la del diámetro de la aguja medido con el vernier ($\delta D/D = 4{,}17\,\%$), debido a que el diámetro de la aguja es extremadamente pequeño ($D = 0{,}600$ mm) y su medición es mecánicamente compleja.

Finalmente, una limitación experimental crucial del método es la posibilidad de deslizamiento

entre el tubo en expansión y la aguja cilíndrica. Si el tubo resbala en lugar de rodar puramente, el ángulo $\Delta\theta$ registrado será menor al real, lo que subestimará el alargamiento real del material. Este fenómeno de pérdida cinemática, junto con sus consecuencias físicas, se analiza en detalle en la Sección 14.

9. Tratamiento de Datos y Resultados

En esta sección se detallan los cálculos numéricos efectuados para determinar el coeficiente de dilatación lineal (α) de cada una de las muestras, a partir de la ecuación de trabajo deducida en el fundamento teórico (Ec. (3)):

$$\alpha = \frac{D\,\Delta\theta}{L_0\,\Delta T} \tag{4}$$

La propagación de la incertidumbre para α se realiza por medio del método de suma en cuadratura para variables independientes. La incertidumbre absoluta $\delta\alpha$ se calcula mediante la relación:

$$\delta\alpha = \alpha\sqrt{\left(\frac{\delta D}{D}\right)^2 + \left(\frac{\delta\theta}{\Delta\theta}\right)^2 + \left(\frac{\delta L_0}{L_0}\right)^2 + \left(\frac{\delta(\Delta T)}{\Delta T}\right)^2} \tag{5}$$

donde $\delta D = 0{,}025\,\text{mm}$, $\delta\theta = 0{,}008\,73\,\text{rad}$, $\delta L_0 = 0{,}05\,\text{mm}$, y la incertidumbre de la variación térmica es $\delta(\Delta T) = \sqrt{\delta T_0^2 + \delta T_f^2} = \sqrt{0{,}5^2 + 0{,}5^2} \approx 0{,}707\,^\circ\text{C}$. La deducción matemática detallada de esta expresión se presenta en el Anexo B.

El error relativo porcentual (E_r) se evalúa respecto a los valores teóricos de referencia mediante la fórmula:

$$E_r = \frac{|\alpha - \alpha_{\text{ref}}|}{\alpha_{\text{ref}}} \times 100\,\% \tag{6}$$

A continuación, se presenta la sustitución numérica de los datos experimentales obtenidos de la Tabla 2 para cada una de las muestras.

9.1 Aluminio

A partir de los datos experimentales para el aluminio:

$$\begin{aligned} L_0 &= 743{,}00\,\text{mm} \\ D &= 0{,}600\,\text{mm} \\ \Delta\theta &= 2{,}2515\,\text{rad} \\ \Delta T &= 74{,}0\,^\circ\text{C} \end{aligned}$$

Sustituyendo estos valores en la Ec. (4):

$$\alpha_{\text{Al}} = \frac{0{,}600 \times 2{,}2515}{743{,}00 \times 74{,}0} = 2{,}4569 \times 10^{-5}\ ^\circ\text{C}^{-1}$$

Para calcular la incertidumbre absoluta, sustituimos en la Ec. (5):

$$\delta\alpha_{\text{Al}} = 2{,}4569 \times 10^{-5} \times \sqrt{\left(\frac{0{,}025}{0{,}600}\right)^2 + \left(\frac{0{,}00873}{2{,}2515}\right)^2 + \left(\frac{0{,}05}{743{,}00}\right)^2 + \left(\frac{0{,}707}{74{,}0}\right)^2}$$

$$\delta\alpha_{\text{Al}} = 2{,}4569 \times 10^{-5} \times \sqrt{0{,}001736 + 0{,}000015 + 0{,}000000 + 0{,}000091} = 0{,}1054 \times 10^{-5}\ ^\circ\text{C}^{-1}$$

De este modo, el coeficiente de dilatación lineal del aluminio se reporta como:

$$\alpha_{\text{Al}} = (2{,}46 \pm 0{,}11) \times 10^{-5}\ ^\circ\text{C}^{-1} \tag{7}$$

El error relativo en comparación con el valor de referencia $\alpha_{\text{ref, Al}} = 2{,}30 \times 10^{-5}\ ^\circ\text{C}^{-1}$ es:

$$E_r = \frac{|2{,}4569 \times 10^{-5} - 2{,}30 \times 10^{-5}|}{2{,}30 \times 10^{-5}} \times 100\,\% \approx 6{,}8\,\%$$

9.2 Cobre

A partir de los datos experimentales para el cobre:

$$\begin{aligned} L_0 &= 769{,}00\,\text{mm} \\ D &= 0{,}600\,\text{mm} \\ \Delta\theta &= 1{,}5184\,\text{rad} \\ \Delta T &= 74{,}0\,^\circ\text{C} \end{aligned}$$

Sustituyendo estos valores en la Ec. (4):

$$\alpha_{\text{Cu}} = \frac{0{,}600 \times 1{,}5184}{769{,}00 \times 74{,}0} = 1{,}6009 \times 10^{-5}\ ^\circ\text{C}^{-1}$$

Para calcular la incertidumbre absoluta, sustituimos en la Ec. (5):

$$\delta\alpha_{\text{Cu}} = 1{,}6009 \times 10^{-5} \times \sqrt{\left(\frac{0{,}025}{0{,}600}\right)^2 + \left(\frac{0{,}00873}{1{,}5184}\right)^2 + \left(\frac{0{,}05}{769{,}00}\right)^2 + \left(\frac{0{,}707}{74{,}0}\right)^2}$$

$$\delta\alpha_{\text{Cu}} = 1{,}6009 \times 10^{-5} \times \sqrt{0{,}001736 + 0{,}000033 + 0{,}000000 + 0{,}000091} = 0{,}0690 \times 10^{-5}\ ^\circ\text{C}^{-1}$$

De este modo, el coeficiente de dilatación lineal del cobre se reporta como:

$$\alpha_{\text{Cu}} = (1{,}60 \pm 0{,}07) \times 10^{-5}\ ^\circ\text{C}^{-1} \tag{8}$$

El error relativo en comparación con el valor de referencia $\alpha_{\text{ref, Cu}} = 1{,}70 \times 10^{-5}\ ^\circ\text{C}^{-1}$ es:

$$E_r = \frac{|1{,}6009 \times 10^{-5} - 1{,}70 \times 10^{-5}|}{1{,}70 \times 10^{-5}} \times 100\,\% \approx 5{,}8\,\%$$

9.3 Vidrio

A partir de los datos experimentales para el vidrio:

$$\begin{aligned} L_0 &= 700{,}00\,\text{mm} \\ D &= 0{,}600\,\text{mm} \\ \Delta\theta &= 0{,}2094\,\text{rad} \\ \Delta T &= 74{,}0\,^\circ\text{C} \end{aligned}$$

Sustituyendo estos valores en la Ec. (4):

$$\alpha_{\text{vidrio}} = \frac{0{,}600 \times 0{,}2094}{700{,}00 \times 74{,}0} = 2{,}425 \times 10^{-6}\ ^\circ\text{C}^{-1}$$

Para calcular la incertidumbre absoluta, sustituimos en la Ec. (5):

$$\delta\alpha_{\text{vidrio}} = 2{,}425 \times 10^{-6} \times \sqrt{\left(\frac{0{,}025}{0{,}600}\right)^2 + \left(\frac{0{,}00873}{0{,}2094}\right)^2 + \left(\frac{0{,}05}{700{,}00}\right)^2 + \left(\frac{0{,}707}{74{,}0}\right)^2}$$

$$\delta\alpha_{\text{vidrio}} = 2{,}425 \times 10^{-6} \times \sqrt{0{,}001736 + 0{,}001737 + 0{,}000000 + 0{,}000091} = 0{,}1448 \times 10^{-6}\ {}^{\circ}\text{C}^{-1}$$

De este modo, el coeficiente de dilatación lineal del vidrio borosilicato se reporta como:

$$\alpha_{\text{vidrio}} = (2{,}43 \pm 0{,}14) \times 10^{-6}\ {}^{\circ}\text{C}^{-1} \tag{9}$$

El error relativo en comparación con el valor teórico de referencia $\alpha_{\text{ref, vidrio}} = 2{,}40 \times 10^{-6}\ {}^{\circ}\text{C}^{-1}$ es:

$$E_r = \frac{|2{,}43 \times 10^{-6} - 2{,}40 \times 10^{-6}|}{2{,}40 \times 10^{-6}} \times 100\,\% = 1{,}25\,\%$$

10. Gráficas

En esta sección se presenta la representación gráfica de los resultados obtenidos para facilitar la comparación visual entre los coeficientes de dilatación lineal medidos y sus respectivos valores de referencia teóricos.

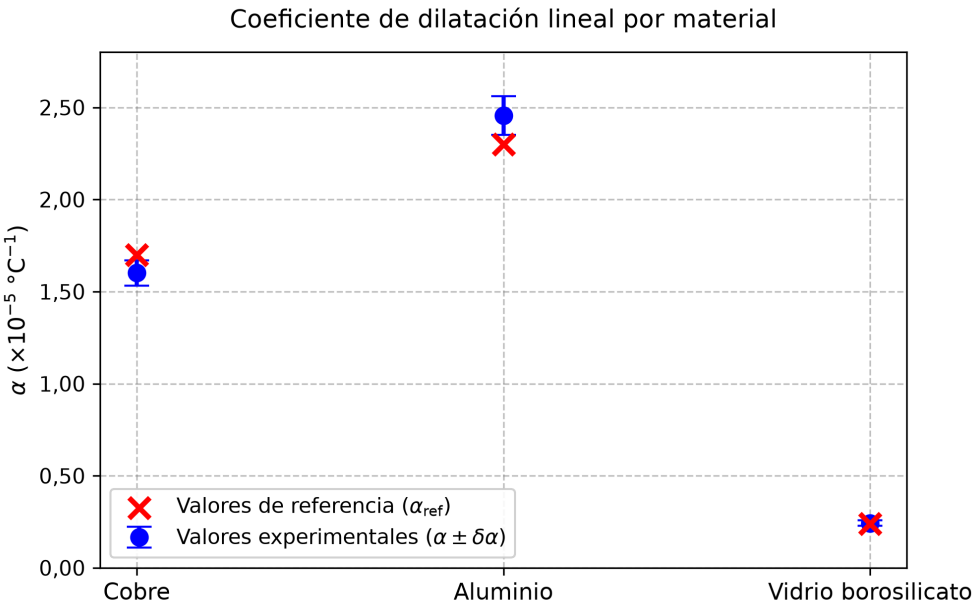


Figura 8: Coeficiente de dilatación lineal α determinado experimentalmente para el cobre, aluminio y vidrio borosilicato. Los puntos azules con barras verticales indican el valor central obtenido y su respectiva incertidumbre absoluta propagada $\delta\alpha$. Las marcas rojas en forma de aspa (X) señalan los valores teóricos de referencia bibliográficos aceptados para cada material. Figura generada mediante un script de Python [3] que utiliza las bibliotecas NumPy [4] y Matplotlib [5] para el procesamiento y graficado de los datos.

La Fig. 8 evidencia gráficamente la magnitud relativa de los coeficientes calculados y su cercanía respecto a los valores de referencia para cada muestra. El análisis detallado de la dispersión de los puntos, la magnitud de las barras de error y la correspondencia teórica se desarrolla en la Sección 11.

11. Análisis de Gráficas

11.1 Comparativa de los coeficientes α experimentales frente a los referentes teóricos — Fig. 8

Al observar la Fig. 8, se aprecia una distribución discreta de los coeficientes de dilatación lineal obtenidos para el cobre, el aluminio y el vidrio borosilicato. Los puntos experimentales siguen la tendencia de respuesta térmica esperada, mostrando de forma inequívoca que el aluminio posee la mayor susceptibilidad a la dilatación térmica, seguido del cobre y finalmente el vidrio borosilicato.

En cuanto a la posición de los puntos experimentales (puntos azules) con respecto a sus respectivas referencias bibliográficas (cruces rojas), se observan discrepancias particulares para cada muestra:

- **Cobre:** El valor experimental de α_{Cu} subestima el valor bibliográfico teórico en un 5,8 %. La cruz roja se ubica ligeramente por encima del límite superior de la barra de error experimental. Esto sugiere la presencia de un error sistemático que sesga la medición por debajo de su valor esperado, el cual no llega a ser completamente compensado por la incertidumbre puramente instrumental.
- **Aluminio:** El valor experimental de α_{Al} sobreestima el valor de referencia en un 6,8 %. En este caso, la referencia teórica se encuentra justo por debajo de la barra de error, lo que indica un sesgo sistemático por exceso en la medición.
- **Vidrio borosilicato:** El punto experimental de α_{vidrio} muestra una concordancia excelente con el valor teórico de referencia ($E_r = 1{,}25\,\%$), con el valor de referencia ubicado cómodamente dentro de la barra de error.

La magnitud de las barras de error es consistente con la precisión de los instrumentos analizados en la Sección 8. Específicamente, la barra de error del vidrio borosilicato es más ancha debido al peso relativo de la incertidumbre del transportador graduado ante un ángulo de giro pequeño ($\Delta\theta = (12{,}0 \pm 0{,}5)^\circ$). Para el cobre y el aluminio, el tamaño de las barras de error está dominado por la tolerancia del calibrador vernier al medir el diámetro milimétrico de la aguja. Las causas físicas detrás de las desviaciones sistemáticas observadas, tales como el deslizamiento mecánico de la aguja o la disipación térmica por convección en las paredes de los tubos, se analizan en detalle en la Sección 14.

12. Observaciones

1. El deslizamiento de la aguja de rodamiento es la principal fuente de error sistemático por defecto en este tipo de montajes. Si existe falta de rugosidad en las interfaces de contacto (entre el tubo de ensayo y la aguja, o entre la aguja y la base de apoyo), la aguja patina en lugar de rodar de forma pura. Como consecuencia, el indicador angular registra un giro angular $\Delta\theta$ inferior al real, subestimando la dilatación térmica (ΔL).

2. Se identifican pérdidas de calor significativas hacia el entorno debido a la convección y radiación térmica en las paredes exteriores de los tubos expuestos. Esto genera que la temperatura promedio del tubo no alcance uniformemente los 100 °C del vapor, provocando una contracción térmica relativa con respecto al valor teórico uniforme de ΔT.

3. La incertidumbre instrumental en la medición del diámetro de la aguja cilíndrica con el vernier ($\delta D = 0{,}025\,\text{mm}$) tiene una gran influencia en la propagación de errores para los metales. Al ser la aguja muy delgada ($D = 0{,}600\,\text{mm}$), esta tolerancia representa un error relativo del 4,17 %, fijando un límite inferior a la precisión de los coeficientes de dilatación lineal obtenidos.

4. En el caso de la muestra de vidrio borosilicato, el pequeño alargamiento térmico medido ($\Delta L \approx 0{,}126\,\text{mm}$) dio lugar a un desplazamiento angular de apenas 12,0°. Para esta muestra, la resolución del transportador ($\delta\theta = 0{,}5°$) constituyó la mayor fuente de incertidumbre de la medición.

13. Sugerencias

1. Colocar cintas adhesivas con textura rugosa (o bandas elastoméricas) en las zonas de contacto del tubo de ensayo y la base con la aguja de rodamiento, con el fin de maximizar la fricción estática e impedir deslizamientos mecánicos no deseados.

2. Revestir la pared exterior de los tubos de ensayo con una capa delgada de aislante térmico (como espuma elastomérica o fibra de vidrio) para reducir las pérdidas de calor por convección hacia el laboratorio, garantizando una temperatura homogénea de $100\,^{\circ}\mathrm{C}$ a lo largo de toda la muestra.

3. Reemplazar el calibrador vernier por un micrómetro de exteriores para determinar el diámetro D de la aguja cilíndrica, disminuyendo la incertidumbre instrumental de la medición de $0{,}025\,\mathrm{mm}$ a $0{,}005\,\mathrm{mm}$.

4. Sustituir el dial indicador analógico por un sensor de posición digital de alta resolución (encoder óptico) acoplado a la aguja, eliminando por completo el error de paralaje y la incertidumbre de la lectura visual subjetiva en ángulos pequeños.

14. Conclusiones

1. Se determinaron de manera experimental los coeficientes de dilatación lineal (α) de los tres materiales ensayados, obteniéndose los siguientes resultados cuantitativos:
   - Aluminio: $\alpha_{\text{Al}} = (2{,}46 \pm 0{,}11) \times 10^{-5}\ ^\circ\text{C}^{-1}$ con un error relativo de 6,8 %.
   - Cobre: $\alpha_{\text{Cu}} = (1{,}60 \pm 0{,}07) \times 10^{-5}\ ^\circ\text{C}^{-1}$ con un error relativo de 5,8 %.
   - Vidrio borosilicato: $\alpha_{\text{vidrio}} = (2{,}43 \pm 0{,}14) \times 10^{-6}\ ^\circ\text{C}^{-1}$ con un error relativo de 1,25 %.
2. El método mecánico de la aguja giratoria demostró ser un mecanismo de amplificación geométrica de alta efectividad, permitiendo convertir variaciones lineales de longitud del orden de décimas de milímetro en desplazamientos angulares fácilmente legibles en el rango de 12,0° a 129,0°.
3. Se validó la secuencia de susceptibilidad térmica de los materiales (aluminio >cobre >vidrio borosilicato). Se evidenció que el coeficiente del vidrio borosilicato ($10^{-6}\ ^\circ\text{C}^{-1}$) es un orden de magnitud inferior al de los metales ($10^{-5}\ ^\circ\text{C}^{-1}$), lo cual es físicamente consistente con la teoría molecular ya que su red tridimensional de enlaces covalentes fuertes posee un pozo de potencial mucho más simétrico que el de los enlaces metálicos.
4. La propagación de incertidumbres mediante el método de suma en cuadratura permitió discriminar las variables críticas para la optimización del diseño experimental, revelando que el diámetro de la aguja (D) es la variable dominante en la incertidumbre de los metales, mientras que la lectura angular ($\Delta\theta$) es la limitante en el caso del vidrio borosilicato.

15. Bibliografía

[1] Raymond A. Serway y John W. Jewett. *Physics for Scientists and Engineers*. 10.ª ed. Cengage Learning, 2018.

[2] David Halliday, Robert Resnick y Kenneth S. Krane. *Physics*. 5.ª ed. Wiley, 2002.

[3] Jesus Rodolfo Vera Vivanco. *Script de generación de gráficas — Laboratorio 5*. 2026. URL: https://github.com/MiniLux0/Physics-Reports/blob/main/lab05/scripts/grap.py (visitado 17-06-2026).

[4] Charles R. Harris, Stéfan van der Walt et al. «Array programming with NumPy». En: *Nature* 585 (2020), págs. 357-362.

[5] John D. Hunter. «Matplotlib: A 2D graphics environment». En: *Computing in Science & Engineering* 9.3 (2007), págs. 90-95.

Anexos

A. Demostración de la relación cinemática de rodadura doble

El sistema mecánico empleado consiste en una aguja cilíndrica de radio R colocada horizontalmente entre una superficie rígida fija (por abajo) y el tubo metálico sujeto a dilatación (por arriba). Al incrementarse la temperatura, el tubo experimenta una expansión longitudinal ΔL, la cual actúa como una fuerza tangencial que induce el movimiento de la aguja.

Asumiendo condiciones de rodadura pura sin deslizamiento en ambas superficies de contacto:

1. **Contacto inferior (soporte-aguja):** Dado que el soporte es fijo, la velocidad instantánea del punto de contacto inferior de la aguja con el soporte es nula. Esto define dicho punto como el Centro Instantáneo de Rotación (CIR), es decir, $v_{\text{inf}} = 0$.
2. **Contacto superior (tubo-aguja):** El punto de contacto superior se desplaza solidariamente con el tubo a una velocidad instantánea $v_{\text{sup}} = v_{\text{tubo}}$, donde $v_{\text{tubo}} = \frac{d(\Delta L)}{dt}$ es la velocidad de dilatación.

Para un cilindro rígido que gira con velocidad angular ω y cuyo centro de masa se traslada con velocidad v_{cm}:

$$v_{\text{inf}} = v_{\text{cm}} - \omega R = 0 \implies v_{\text{cm}} = \omega R \tag{10}$$

La velocidad del punto de contacto superior se determina mediante la composición de velocidades asociadas a la rodadura:

$$v_{\text{sup}} = v_{\text{cm}} + \omega R = 2\omega R = 2v_{\text{cm}} \tag{11}$$

Sustituyendo $v_{\text{sup}} = \frac{d(\Delta L)}{dt}$ e integrando ambas expresiones con respecto al tiempo desde el

inicio del calentamiento (t_0) hasta el estado estacionario final (t_f):

$$\Delta L = \int_{t_0}^{t_f} v_{\text{sup}}\, dt = \int_{t_0}^{t_f} 2R\,\omega\, dt = 2R \int_{\theta_0}^{\theta_f} d\theta = 2R\,\Delta\theta \tag{12}$$

donde $\Delta\theta = \theta_f - \theta_0$ es el ángulo total barrido por la aguja en radianes.

Dado que el diámetro de la aguja es $D = 2R$, se concluye finalmente la relación cinemática de trabajo:

$$\Delta L = 2R\,\Delta\theta = D\,\Delta\theta$$

Esta deducción física justifica rigurosamente el factor de amplificación geométrica utilizado.

B. Propagación de incertidumbre para el coeficiente de dilatación lineal

La expresión para determinar el coeficiente de dilatación lineal es:

$$\alpha = \frac{D\,\theta}{L_0\,\Delta T} \tag{13}$$

donde el diámetro de la aguja D, el ángulo de rotación θ, la longitud inicial L_0 y la variación de temperatura ΔT son variables medidas de forma independiente.

Aplicando el método diferencial para la propagación de errores y sumando en cuadratura los aportes de las incertidumbres absolutas de cada variable, la incertidumbre absoluta del coeficiente de dilatación $\delta\alpha$ se define como:

$$\delta\alpha = \sqrt{\left(\frac{\partial\alpha}{\partial D}\,\delta D\right)^2 + \left(\frac{\partial\alpha}{\partial\theta}\,\delta\theta\right)^2 + \left(\frac{\partial\alpha}{\partial L_0}\,\delta L_0\right)^2 + \left(\frac{\partial\alpha}{\partial(\Delta T)}\,\delta(\Delta T)\right)^2} \tag{14}$$

Calculando las derivadas parciales de la Ec. (13) con respecto a cada variable independiente:

$$\frac{\partial\alpha}{\partial D} = \frac{\theta}{L_0\,\Delta T} = \frac{\alpha}{D} \tag{15}$$

$$\frac{\partial\alpha}{\partial\theta} = \frac{D}{L_0\,\Delta T} = \frac{\alpha}{\theta} \tag{16}$$

$$\frac{\partial\alpha}{\partial L_0} = -\frac{D\,\theta}{L_0^2\,\Delta T} = -\frac{\alpha}{L_0} \tag{17}$$

$$\frac{\partial\alpha}{\partial(\Delta T)} = -\frac{D\,\theta}{L_0\,\Delta T^2} = -\frac{\alpha}{\Delta T} \tag{18}$$

Sustituyendo estas expresiones en la Ec. (14):

$$\delta\alpha = \sqrt{\left(\frac{\alpha}{D}\,\delta D\right)^2 + \left(\frac{\alpha}{\theta}\,\delta\theta\right)^2 + \left(-\frac{\alpha}{L_0}\,\delta L_0\right)^2 + \left(-\frac{\alpha}{\Delta T}\,\delta(\Delta T)\right)^2} \tag{19}$$

Factorizando α, obtenemos la ecuación de propagación para la incertidumbre absoluta de α:

$$\delta\alpha = \alpha\sqrt{\left(\frac{\delta D}{D}\right)^2 + \left(\frac{\delta\theta}{\theta}\right)^2 + \left(\frac{\delta L_0}{L_0}\right)^2 + \left(\frac{\delta(\Delta T)}{\Delta T}\right)^2} \tag{20}$$

A continuación, se reportan los coeficientes de dilatación lineal determinados experimentalmente para cada material con su respectiva incertidumbre absoluta propagada en el formato de encuadrado matemático solicitado:

Para el aluminio:

$$\boxed{\alpha_{\mathrm{Al}} = (2{,}46 \pm 0{,}11) \times 10^{-5}\ {}^{\circ}\mathrm{C}^{-1}} \tag{21}$$

Para el cobre:

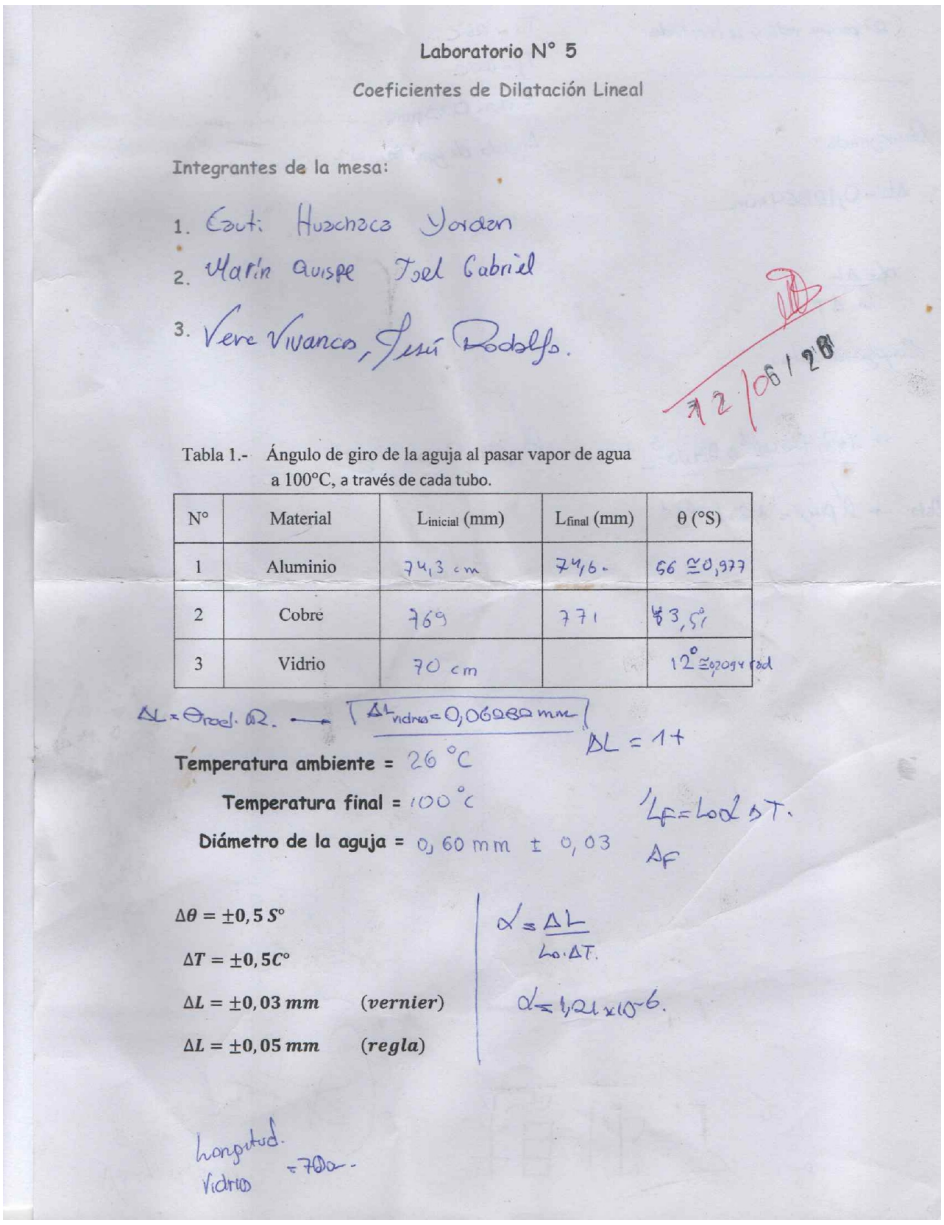
$$\boxed{\alpha_{\mathrm{Cu}} = (1{,}60 \pm 0{,}07) \times 10^{-5}\ {}^{\circ}\mathrm{C}^{-1}} \tag{22}$$

Para el vidrio borosilicato:

$$\boxed{\alpha_{\text{vidrio}} = (2{,}43 \pm 0{,}14) \times 10^{-6}\ {}^{\circ}\text{C}^{-1}} \tag{23}$$

C. Hoja de recolección de datos

En la Fig. 9 se adjunta la hoja de recolección de datos original firmada por el docente del laboratorio, la cual contiene las anotaciones y lecturas de los parámetros físicos registrados en el laboratorio.



Laboratorio N° 5

Coeficientes de Dilatación Lineal

Integrantes de la mesa:

1. Cast. Huachaca Jordan
2. Marin Quispe Joel Gabriel
3. Vere Vivanco, Jesús Rodolfo.

12/06/18

Tabla 1.- Ángulo de giro de la aguja al pasar vapor de agua a 100°C, a través de cada tubo.

N°	Material	$L_{inicial}$ (mm)	L_{final} (mm)	θ (°S)
1	Aluminio	74,3 cm	74,6	56 ± 0,977
2	Cobre	769	771	83,5°
3	Vidrio	70 cm		12° ± 0,209 rad

$\Delta L = \theta_{rad} \cdot R$ → $\Delta L_{vidrio} = 0,06283$ mm

$\Delta L = 1 +$

Temperatura ambiente = 26 °C

Temperatura final = 100 °C

$L_f = L_0 \alpha \Delta T$

Δf

Diámetro de la aguja = 0,60 mm ± 0,03

$\Delta\theta = \pm 0,5\,S°$

$\Delta T = \pm 0,5C°$

$\Delta L = \pm 0,03\ mm$ (*vernier*)

$\Delta L = \pm 0,05\ mm$ (*regla*)

$\alpha = \frac{\Delta L}{L_0 \cdot \Delta T}$

$\alpha = 1,21 \times 10^{-6}$

Longitud. Vidrio = 70 cm.

Figura 9: Hoja de recolección de datos original del experimento.